

Entrevista Alfredo

23.10.2025, 11 am, online, 35 minutos

Daria: Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Investigador: No, no, no, con respecto a la entrevista no. Solamente un punto. Quería comentarte que actualmente unos alumnos están desarrollando sus propias interfaces, porque están creando mandos tangibles. Van a desarrollar su propio *frontend* para aplicar esos mandos en algunas plataformas educativas. Creo que ya lo había comentado el doctor Juan en la reunión previa, cuando nos vimos. No sé qué posibilidad habría, Daria, de que te pudiéramos compartir los *mockups* que vayan realizando o algunas capturas, para que tú puedas darnos un punto de vista general.

Daria: Sí, sí, está bien.

Investigador: Sería bastante fructífero recibir tu *feedback* en ese aspecto.

Daria: No hay ningún problema. Ya tienen mi correo, entonces si me envían un correo, puedo revisarlo y darles mi opinión sobre cómo va el desarrollo.

Investigador: Te agradezco, Daria, muchas gracias. Ahora sí, adelante con la entrevista.

Daria: La primera parte es sobre el contexto personal. ¿Podría contarme un poco sobre su rol actual, si es investigador, estudiante de doctorado o de maestría, y su principal área de enfoque en la investigación tecnológica?

Investigador: Sí. Actualmente soy investigador en estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Computación. Trabajamos en el área de interacción humano-computadora, particularmente en el desarrollo de hardware para realizar interacciones en diferentes plataformas. Además, tengo un enfoque en ciencia de datos. También soy docente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, donde imparto materias de robótica para las carreras de Robótica y Ciencias Computacionales, y en el área de negocios imparto *Análisis de Datos*. Este curso abarca desde el

preprocesamiento de bases de datos, la búsqueda de patrones mediante diferentes estrategias y finalmente el despliegue de resultados, siguiendo la metodología CRISP-DM. Por otra parte, en la BUAP trabajamos principalmente en el desarrollo de hardware, y estamos haciendo un puente con la implementación y desarrollo de interfaces gráficas aplicadas a contextos específicos. Esos son mis principales campos de desarrollo. Sin embargo, mi *expertise* es en instrumentación electrónica, es decir, automatización de hardware.

Daria: Perfecto. ¿Y en sus palabras, qué significa la experiencia del usuario en su contexto de investigación?

Investigador: Para nosotros, la experiencia del usuario se refiere a cómo se siente la persona al utilizar nuestra tecnología o nuestros desarrollos. Lo medimos también a nivel de hardware, observando las sensaciones que el usuario experimenta al controlar un dispositivo mediante un mando: si le resultó cómodo o incómodo, si encontró rápidamente el control, si se sintió familiarizado con la interfaz tangible. En pocas palabras, se trata de la amenidad y la naturalidad con la que el usuario interactúa con la plataforma que desarrollamos.

Daria: Ok, perfecto. ¿Y ha tenido alguna formación o experiencia, formal o informal, en metodologías de diseño centrado en el usuario?

Investigador: No. Esa es una de las áreas de oportunidad más grandes que tenemos.

Daria: Perfecto. Ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista, que se enfoca en los proyectos. Me gustaría que habláramos de un proyecto tecnológico reciente, por ejemplo, de los últimos tres a cinco años, en el que haya participado y que haya sido diseñado con la intención de salir del laboratorio y llegar a los usuarios finales o al mercado. Puede ser una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo... lo que sea.

Investigador: Ok.

Daria: Primero que todo, ¿en qué fase está el proyecto?

Investigador: El proyecto está patentado y actualmente se utiliza para fines de investigación.

Daria: ¿Y cuál es el contexto y el objetivo principal del proyecto?

Investigador: Es un sistema diseñado para medir la atención del usuario durante diferentes tareas. Consta de una diadema que, mediante un sensor frontal colocado sobre la corteza prefrontal, capta señales de electroencefalografía (ondas delta, beta, alfa y gamma, según las frecuencias). Estas señales pueden ser graficadas y almacenadas en tiempo casi real.

Daria: Ok, perfecto. ¿Y cuando iniciaron el proyecto, definieron quién sería el usuario o beneficiario final?

Investigador: Desde el planteamiento inicial, el proyecto se pensó para estudiantes. El objetivo era medir la atención en alumnos que, aunque no estuvieran diagnosticados,

presentaran signos de algún trastorno de atención. Así que la población objetivo fueron precisamente esos estudiantes.

Daria: ¿Y cómo definieron ese tipo de público objetivo, entre todos los posibles usuarios?

Investigador: Lo hicimos con base en la experiencia vivencial del equipo. El doctor JM y yo tenemos conocidos cercanos que padecen algún trastorno de atención, como Asperger, entre otros. Observamos ciertas características recurrentes, como la atención dispersa. Entonces pensamos en una herramienta que pudiera, de forma no invasiva y antes de un diagnóstico médico formal, ofrecer un indicio o predicción de si una persona presentaba un trastorno de atención. La idea es que este diagnóstico preliminar ayude a ofrecer atención oportuna a esta población, que muchas veces es marginada o malinterpretada. A menudo se les regaña por “no poner atención”, sin comprender que puede tratarse de una condición médica real.

Daria: Claro. ¿Y cómo se acercaron a ese tipo de usuarios finales? ¿Hicieron, por ejemplo, encuestas, entrevistas o algún análisis demográfico?

Investigador: Tuvimos el acercamiento a través de un organismo público de la Secretaría de Educación Pública, en una escuela primaria también pública del estado de Puebla. Ahí pudimos tener contacto con la población: niños diagnosticados y no diagnosticados. A partir de ese grupo aplicamos la herramienta y obtuvimos diferentes resultados, que después analizamos cuantitativamente.

Daria: Ok. ¿Y cómo definieron los requerimientos o necesidades de los usuarios? Porque me imagino que la herramienta tiene funcionalidades específicas. ¿Cómo llegaron a eso? ¿Hicieron experimentos, entrevistas...?

Investigador: El objetivo del proyecto era validar el comportamiento de la atención en estos usuarios, comparándolos con quienes no estaban diagnosticados. Con base en las ondas alfa y beta, que están relacionadas con los niveles de atención, obtuvimos una métrica porcentual. Ese porcentaje lo visualizábamos temporalmente en la base de datos y, mediante un proceso de “ventaneo”, analizábamos los cambios en el nivel de atención: cuándo se mantenía constante y cuándo había variaciones significativas entre estados de alta y baja atención, especialmente en los chicos con TDAH.

Daria: Ok, entonces realizaron experimentos.

Investigador: Así es, fue 100 % experimental.

Daria: ¿Y cómo los llevaron a cabo? ¿Podría contarme, por ejemplo, la cantidad de niños que participaron?

Investigador: Trabajamos con estudiantes de nivel primaria, específicamente de tercero, quinto y sexto grado; es decir, chicos de entre 10 y 12 años. La población total fue de alrededor de 40 estudiantes. Las sesiones experimentales se realizaron en días distintos, ya que cada prueba tomaba bastante tiempo: en un día podíamos evaluar a tres o cuatro niños como máximo. Durante la prueba, los estudiantes realizaban un test de atención mientras se les colocaba la diadema y un chaleco. Además de medir la actividad cerebral, también

registrábamos en tiempo casi real los ángulos de movimiento corporal, alrededor de los ejes X e Y, para conocer la postura del niño durante el test. Queríamos observar si había una relación entre la postura y el nivel de atención. El experimento se desarrolló en el aula del departamento de educación especial, que atiende a estudiantes con rezago educativo. Contamos con el apoyo de una docente de la escuela y de la doctora C, que en ese momento estaba realizando su tesis doctoral, quien también utilizó parte de los datos para su propia investigación. Mientras una de nosotras colocaba los instrumentos de medición, la otra explicaba el juego, para que la dinámica fuera más fluida.

Daria: Y durante esos experimentos, ¿hubo documentación escrita sobre los resultados o sobre lo que iba ocurriendo durante las sesiones?

Investigador: Sí, tenemos las bases de datos, algunas imágenes y descripciones experimentales. Sin embargo, no registramos características cualitativas. Los niños comenzaban el test y lo continuaban hasta terminarlo, pero no tomamos notas sobre su comportamiento o reacciones. Ahora que lo mencionas, hubiera sido muy útil hacerlo, porque algunos niños, por ejemplo, se distraían cuando sonaba la campana del recreo o querían irse. Ese tipo de detalles no los documentamos; nos enfocamos principalmente en los datos cuantitativos que capturaba el instrumento. Y sí, también hubiera sido interesante grabar videos, con el debido consentimiento, pero en ese momento no lo contemplamos.

Daria: Entiendo. Una pregunta fuera del guion: entonces hicieron los experimentos con la diadema de la que me hablaba, y luego, con esa base de datos, ¿crearon una herramienta, correcto? ¿O me equivoco?

Investigador: No exactamente. Con los datos que obtuvimos no generamos una herramienta, sino un análisis de datos. Sin embargo, la doctora C, quien, por cierto, es hermana del doctor J, utilizó esos resultados para desarrollar un *serious game* orientado al aprendizaje de matemáticas. Inicialmente, nosotros usamos un test comercial desarrollado por una empresa (creo que se llamaba *Brain algo*), pero posteriormente ella aplicó su propio juego educativo mientras seguía midiendo la atención con nuestro dispositivo. Así que ambos proyectos se complementaron.

Daria: Ok, perfecto. Entonces ustedes se enfocaron en el análisis de datos, caracterizando a la población diagnosticada y no diagnosticada.

Investigador: Exactamente.

Daria: Diría que hubo partes del proceso que fueron improvisadas o no completamente estructuradas, por ejemplo, desde la planeación hasta la recolección de datos.

Investigador: Sí, muy posiblemente. Especialmente en la parte del sensor y en la definición de qué señales íbamos a recopilar. Al principio no lo teníamos claro, porque ninguno de los integrantes del equipo era experto en salud. A partir de la revisión del estado del arte fuimos determinando qué debíamos medir, luego seleccionamos el instrumento adecuado y, finalmente, modificamos el software del fabricante para obtener las métricas que queríamos.

Daria: Y en general, ¿qué limitaciones percibió en su equipo o en la institución? Por ejemplo, de tiempo, recursos, capacitación o apoyo.

Investigador: Principalmente de tiempo. Si hubiéramos contado con más tiempo, podríamos haber experimentado con un grupo mayor. También influyó la estructura educativa del país. Logramos acceder a la escuela gracias a la relación personal de C con una maestra; sin ese contacto, habría sido muy complicado trabajar con esa población. En lo económico, teníamos el instrumento, pero con más recursos habríamos podido hacerlo de forma más eficiente, tal vez en un entorno más controlado o con más equipos simultáneos.

Daria: Entiendo. Y no sé si aplica, pero... ¿cuáles diría que fueron las tres barreras más grandes que impidieron incorporar o profundizar en la experiencia del usuario? Por ejemplo, la falta de apoyo; la presión por publicar; la falta de conocimiento del campo.

Investigador: Con respecto a la experiencia del usuario, o a la experiencia de las personas que utilizaron esta herramienta, se requerían resultados en un tiempo muy corto, por lo que no daba para detallar mucho la interfaz. Lo que yo generé fue algo funcional: la gráfica al centro, los datos almacenándose en un vector, un semáforo de atención (un indicador luminoso, tanto en la interfaz como físico) para dar retroalimentación al moderador sobre el nivel de atención del usuario en ese momento. No se diseñó bajo un estudio de usabilidad: fue una solución rápida y visible, basada en mi criterio. Creo que la limitación fundamental fue el tiempo, y también la falta de expertise en usabilidad; si hubiera sido de otra manera, el resultado habría sido completamente distinto.

Daria: Y en el desarrollo del proyecto, ¿qué actividades concretas realizaron para validar si la solución era usable para el usuario?

Investigador: Nosotros nos basamos 100 % en la adquisición de datos. Queríamos resultados: comparar muestras de usuarios porque teníamos acceso a la población. Por eso centramos el trabajo en la recolección y análisis de datos. No profundizamos en otros aspectos por enfocarnos en eso.

Daria: ¿A partir de los resultados tuvieron que adaptar partes de la solución?

Investigador: Sí. Inicialmente la adquisición de datos se hacía solo con la diadema, midiendo las ondas alfa y beta. Posteriormente incorporamos el chaleco para medir ángulos posturales. Tenemos varias versiones del desarrollo: solo diadema e interfaz gráfica; diadema, interfaz gráfica y semáforo físico; y otra versión con los cuatro elementos integrados. Además, en el panel ahora mostramos todas las ondas para no limitar el análisis solo a atención, sino observar qué tipo de onda predomina y su asociación con estados cognitivos (sueño, concentración, dispersión, etc.). La herramienta ha sido modificada según los objetivos de investigación, tanto en hardware como en software.

Daria: Entiendo. ¿Cree que el ambiente académico prioriza la sofisticación técnica sobre la adopción y usabilidad en el mundo real?

Investigador: No exactamente. En nuestro caso se prioriza la adaptabilidad del dispositivo: que pueda aplicarse en diferentes campos. Eso facilita su adopción. Ahora lo veo así: si el sistema es adaptable, tiene más oportunidades de aplicación práctica, por ejemplo en proyectos doctorales que requieren herramientas reutilizables.

Daria: En retrospectiva, si hubiera contado con una herramienta o un experto en UX/UI, ¿en qué momento del proyecto habría sido más crucial su intervención?

Investigador: Inicialmente. Si desde el principio tuviera un mockup de cómo estructurar la experiencia, tanto de la plataforma tangible como de la gráfica, podríamos haber pensado ya cómo desplegar y adaptar el análisis. Partir del diseño de la interacción humano-computadora direcciona todo lo demás; si lo piensas desde ahí, vas adecuando hacia atrás. Si yo hubiera tenido un experto en usuario, sería a quien llamaría primero, porque es quien representa al cliente final; si la experiencia no satisface al usuario, por más sofisticada que sea la técnica detrás, el producto no cumple su potencial.

Daria: Entiendo. Más en general, ¿cómo evalúa si un proyecto fue exitoso? ¿Impacto, publicaciones, adopción...?

Investigador: Depende del objetivo del proyecto. Para mí puede ser exitoso si logro publicaciones o cumplir requisitos para el SNI; desde otra perspectiva, un proyecto puede considerarse exitoso si es adaptable a contextos distintos. La evaluación varía según la meta planteada y el punto de vista.

Daria: Me dijo que el proyecto fue patentado; ¿puede repetir cuál fue el resultado y si ya avanzó hacia comercialización o transferencia tecnológica?

Investigador: Justo ahora estamos en esa fase. La patente se obtuvo hace aproximadamente un mes. Actualmente se está aplicando en trabajos académicos y la idea es llevarlo a comercialización en algún momento. Para ello necesitamos demostrar aplicabilidad en distintos campos y generar interés que permita dar el siguiente paso hacia la comercialización.

Daria: Perfecto. Llegamos a la parte final: imagine que existiera una herramienta que guíe paso a paso todo el proceso de un proyecto nuevo o el suyo. ¿Qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que usted y su equipo la adoptaran?

Investigador: Primero que nada, tiene que ser eficiente, con respuesta en el tiempo; es decir, su reacción debe ser en cuasi tiempo real. Segundo, debe ser adaptable a lo que nosotros desarrollamos. Y tercero, debe regirse por un estándar, un estándar internacional o general, que permita manejar diferentes métricas de uso.

Daria: Y si esta herramienta estuviera organizada según las grandes fases de la experiencia e interfaz del usuario (entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad), ¿qué tan útil le parecería esta estructura clara y secuencial?

Investigador: Muy útil. Definitivamente te da un procedimiento claro y sencillo para poder determinar el impacto sobre el usuario de la información.

Daria: ¿Preferiría que la herramienta ofreciera una guía detallada (“tiene que hacer esto para conseguir esto otro...”) o una checklist sencilla de tareas?

Investigador: Detallada, porque un checklist supone un caso general, y en la práctica no es así. Hay muchos eventos que pueden ocurrir a partir de una acción. Una guía detallada te

permite escalar y contemplar escenarios distintos: si el usuario hace esto, si el usuario hace lo otro, etc. Un checklist no podría contemplarlos todos.

Daria: ¿Qué tan valioso sería que la herramienta pudiera automatizar ciertas tareas para ahorrarle tiempo? Por ejemplo, generar un resumen de las respuestas abiertas de una encuesta.

Investigador: Sería bastante útil, siempre y cuando exista un estudio previo que respalde su eficiencia o el porcentaje de precisión de su entrenamiento. Si, por ejemplo, tiene un 95 % de precisión respecto a lo que está interpretando, o el resumen general abarca el 95 % de las ideas concretas, sería fantástico: tendrías un resumen muy confiable de lo que dice el usuario. Sin embargo, si no alcanza esa precisión, entonces no. En base a ese análisis decidiríamos si vale la pena usarla o no.

Daria: Considerando la complejidad de la investigación, ¿qué le haría no usar una herramienta de ese tipo? Es decir, ¿cuáles serían las barreras para su adopción? Por ejemplo, si es demasiado compleja, si requiere mucho tiempo o si se percibe como trabajo extra.

Investigador: Aunque implicara trabajo extra, la adoptaría sin problema, porque una etapa adicional naturalmente requiere esfuerzo adicional. Sin embargo, dejaría de usarla si no fuera eficiente, es decir, si el resultado fuera prácticamente el mismo que obtengo improvisando mi interfaz. Esa sería una primera barrera. La segunda sería la falta de claridad en los pasos a seguir para implementarla. Si algo queda muy abierto o difuso, se pierde el propósito, porque no habría una metodología clara y podría volverse ambiguo. Y la tercera barrera sería el alcance económico. Si su costo estuviera fuera de rango, tampoco podría aplicarse.

Daria: Perfecto. Muchas gracias. Entonces llegamos al final y le agradezco mucho su tiempo y por compartir su experiencia. Ahora detengo la grabación.